INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL

ESTADO DE HIDALGO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

T2-2 Problemario

Materia:

Métodos Numéricos

Docente:

Efren Rolando Romero Leon

Fecha de Entrega:

23 de febrero de 2026.

Nombre del alumno

Crisitan Abram Vera Franco

Reporte de Investigación: Análisis Numérico y Métodos de Aproximación de Raíces

1. Fundamentos y Concepto de "Raíz"

En el análisis numérico, encontrar la raíz de una función $f(x) = 0$ implica determinar el valor de la variable independiente que anula la función. Para un ingeniero, esto no es solo un ejercicio matemático; es la base para resolver problemas de optimización de código, simulación física y seguridad informática donde no existe una solución analítica directa.

Existen dos categorías principales:

1. **Métodos Cerrados (o de Intervalo):** Requieren dos puntos iniciales que "encierren" la raíz. Son robustos y siempre convergen si se cumplen las condiciones.
2. **Métodos Abiertos:** Requieren uno o dos puntos iniciales pero no necesitan encerrar la raíz. Son más rápidos pero pueden divergir (fallar) si la función es compleja.

2. El Teorema de Bolzano

El Teorema de Bolzano establece que si una función $f(x)$ es continua en un intervalo [a, b] y el producto de sus imágenes en los extremos tiene signos opuestos $\mathrm{f(a)} * \mathrm{f(b)} < 0$, entonces existe al menos una raíz real en dicho intervalo.

La importancia de la Continuidad

Un error común, observado en el análisis de la función $f(x) = \frac{1}{x-3} + \cos(x)$,es ignorar que Bolzano exige **continuidad**. Si hay una asíntota (como en x=3, el cambio de signo puede ser un "salto" al infinito y no un cruce por el eje X, lo que genera "raíces fantasmales" en el software.

3. Métodos Cerrados

A. Método de Bisección

Es el método más simple. Se basa en dividir repetidamente el intervalo a la mitad.

- **Algoritmo:** Se calcula el punto medio $x_r = \frac{a+b}{2}. Si\ f(a) * f(xr) < 0$ la raíz está en la mitad izquierda; de lo contrario, está en la derecha.

- **Ventaja:** Convergencia garantizada.
- **Desventaja:** Extremadamente lento para funciones de alta precisión.

B. Método de la Regla Falsa (Falsa Posición)

A diferencia de la bisección, este método aprovecha la magnitud de $f(a) y\ f(b)$ para aproximar la raíz mediante una línea recta (secante).

Fórmula Matemática:

$$x_r = b - \frac{f(b)(a-b)}{f(a)-f(b)}$$

Nota Crítica para Excel: Se detectó que omitir los paréntesis en el denominador, por ejemplo escribiendo /E13-D13 en lugar de /(E13-D13), provoca que Excel realice la división primero y luego la resta, causando la divergencia del método y errores de tipo #¡NUM!.

4. Métodos Abiertos (Velocidad y Cálculo)

A. Método de Newton-Raphson

Es el método más eficiente si se conoce la derivada de la función. Utiliza la recta tangente para "proyectar" donde estará la raíz.

Fórmula:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

- **Punto Fuerte:** Convergencia cuadrática (duplica los decimales exactos en cada paso).
- **Riesgo:** Si f'(x) es cercana a cero (punto de inflexión), el método dispara el valor de x al infinito.

B. Método de la Secante

Es un híbrido. Usa la misma lógica que la Regla Falsa pero no requiere que los puntos iniciales tengan signos opuestos.

- **Comportamiento:** Si se inicia en un rango donde no hay raíz según Bolzano, el método de la secante puede "saltar" fuera del rango inicial para buscar la raíz en otra parte de la curva.

Fórmula:

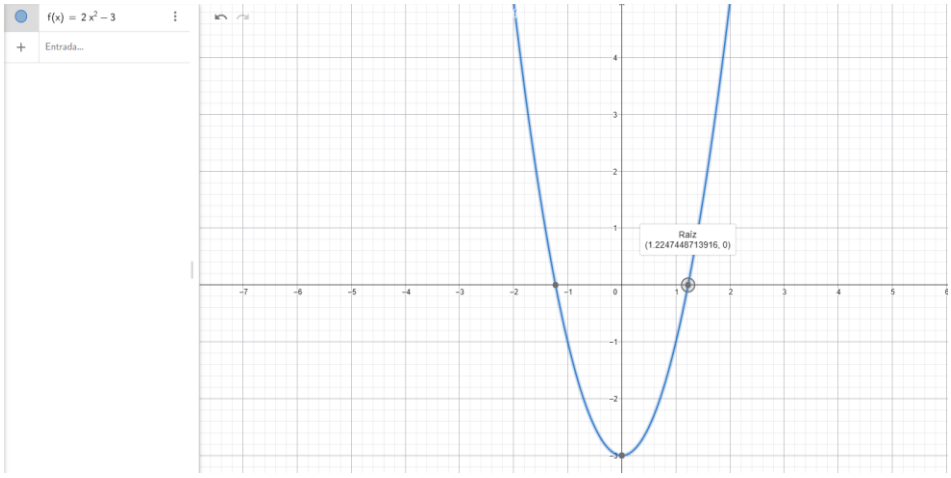
$$X_{I+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1}-x_i)}{f(x_{i-1})-(f(x_i)}$$

Sección de Aplicación Práctica

Bisección

					Método de Bisección	f(x)			
			Funcion		$2x^2-3$				
			a		0.9	F(a)	-1.38	RAIZ (con tolerancia)	1.225
			b		1.5	F(b)	1.5		
			Tolerancia		5.00%				

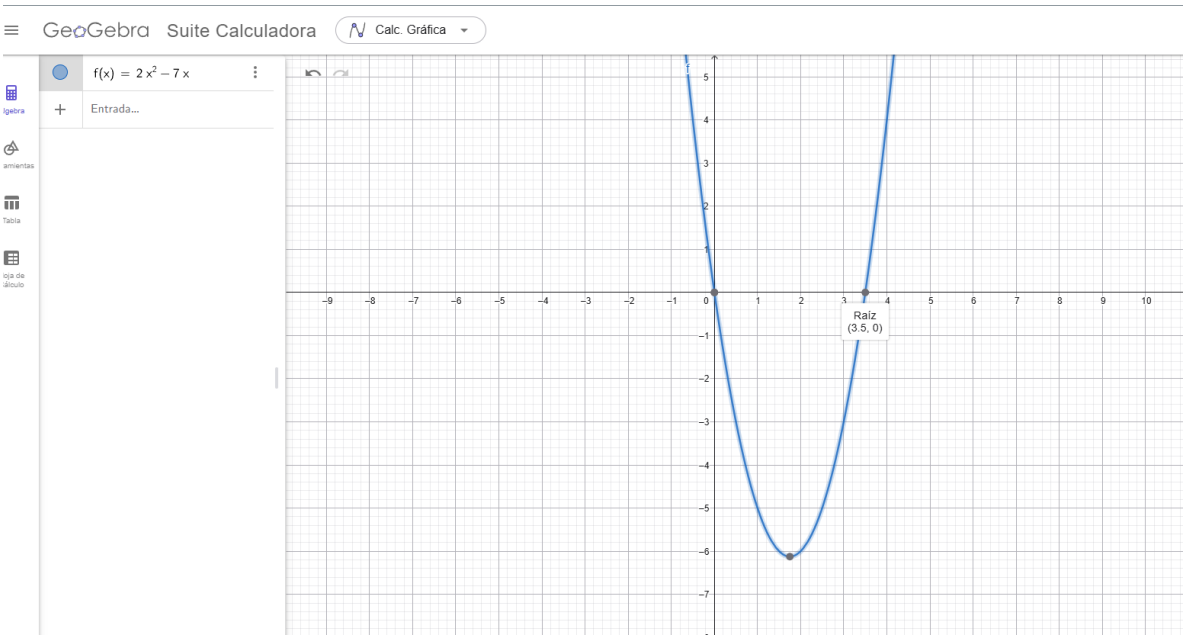
iteracion	A	B	mitad (Xr)	F(a)	F(Xr)	F(a)F(Xr)	Ea
1	0.9	1.5	1.2000000000	-1.38	-0.12	0.1656	
2	1.2	1.5	1.3500000000	-0.12	0.645	-0.0774	1111.11%
3	1.2	1.35	1.2750000000	-0.12	0.25125	-0.03015	588.24%
4	1.2	1.275	1.2375000000	-0.12	0.0628125	-0.0075375	303.03%
5	1.2	1.2375	1.2187500000	-0.12	-0.029296875	0.00351563	153.85%
6	1.21875	1.2375	1.2281250000	-0.0292969	0.016582031	-0.0004858	76.34%
7	1.21875	1.228125	1.2234375000	-0.0292969	-0.006401367	0.00018754	38.31%
8	1.2234375	1.228125	1.2257812500	-0.0064014	0.005079346	-3.251E-05	19.12%
9	1.2234375	1.22578125	1.2246093750	-0.0064014	-0.000663757	4.249E-06	9.57%
10	1.22460938	1.22578125	1.2251953125	-0.0006638	0.002207108	-1.465E-06	4.78%
11	1.22460938	1.22519531	1.2249023438	-0.0006638	0.000771503	-5.121E-07	2.39%
12	1.22460938	1.22490234	1.2247558594	-0.0006638	5.38301E-05	-3.573E-08	1.20%
13	1.22460938	1.22475586	1.2246826172	-0.0006638	-0.000304974	2.0243E-07	0.60%
14	1.22468262	1.22475586	1.2247192383	-0.000305	-0.000125575	3.8297E-08	0.30%
15	1.22471924	1.22475586	1.2247375488	-0.0001256	-3.5873E-05	4.5047E-09	0.15%
16	1.22473755	1.22475586	1.2247467041	-3.587E-05	8.97842E-06	-3.221E-10	0.07%
17	1.22473755	1.2247467	1.2247421265	-3.587E-05	-1.34473E-05	4.824E-10	0.04%
18	1.22474213	1.2247467	1.2247444153	-1.345E-05	-2.23447E-06	3.0048E-11	0.02%
19	1.22474442	1.2247467	1.2247455597	-2.234E-06	3.37197E-06	-7.535E-12	0.01%
20	1.22474442	1.22474556	1.2247449875	-2.234E-06	5.68753E-07	-1.271E-12	0.00%
21	1.22474442	1.22474499	1.2247447014	-2.234E-06	-8.32856E-07	1.861E-12	0.00%
22	1.2247447	1.22474499	1.2247448444	-8.329E-07	-1.32052E-07	1.0998E-13	0.00%
23	1.22474484	1.22474499	1.2247449160	-1.321E-07	2.18351E-07	-2.883E-14	0.00%
24	1.22474484	1.22474492	1.2247448802	-1.321E-07	4.31494E-08	-5.698E-15	0.00%
25	1.22474484	1.22474488	1.2247448623	-1.321E-07	-4.44511E-08	5.8698E-15	0.00%
26	1.22474486	1.22474488	1.2247448713	-4.445E-08	-6.50844E-10	2.8931E-17	0.00%
27	1.22474487	1.22474488	1.2247448757	-6.508E-10	2.12493E-08	-1.383E-17	0.00%
28	1.22474487	1.22474488	1.2247448735	-6.508E-10	1.02992E-08	-6.703E-18	0.00%
29	1.22474487	1.22474487	1.2247448724	-6.508E-10	4.82419E-09	-3.14E-18	0.00%
30	1.22474487	1.22474487	1.2247448718	-6.508E-10	2.08667E-09	-1.358E-18	0.00%



Falsa posición

									Bolzano	-12 Si hay raiz
			Funcion	2x^2-7x						
			A	3	F(a)	-3			Raiz	3.5
			B	4	F(b)	4				

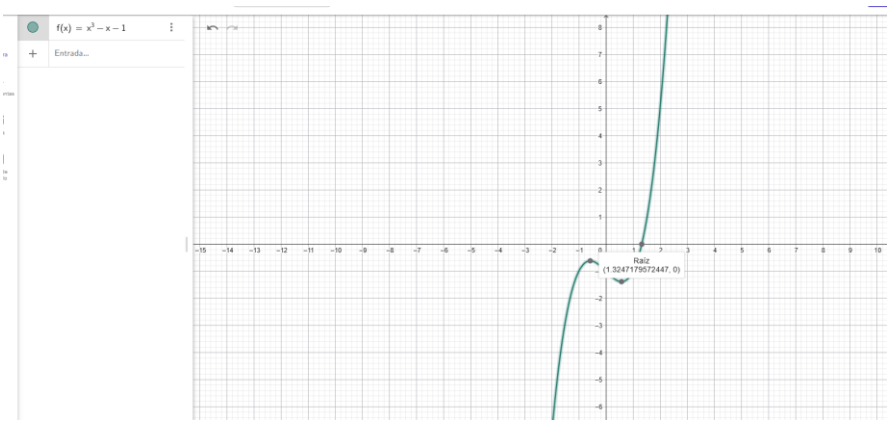
eracion	A	B	F(a)	F(b)	mitad (Xr)	F(Xr)	F(a)F(Xr)	Ea
1	3	4	-3	4	3.428571429	-0.489795918	1.469387755	
2	3.428571429	4	-0.489795918	4	3.490909091	-0.063471074	0.031087873	1.7857143%
3	3.490909091	4	-0.063471074	4	3.498861048	-0.007970071	0.000505869	0.2272727%
4	3.498861048	4	-0.007970071	4	3.49985759	-0.000996826	7.94478E-06	0.0284738%
5	3.49985759	4	-0.000996826	4	3.499982198	-0.000124612	1.24217E-07	0.0035602%
6	3.499982198	4	-0.000124612	4	3.499997775	-1.55767E-05	1.94104E-09	0.0004450%
7	3.499997775	4	-1.55767E-05	4	3.499999722	-1.94708E-06	3.03291E-11	0.0000556%
8	3.499999722	4	-1.94708E-06	4	3.499999965	-2.43386E-07	4.73892E-13	0.0000070%
9	3.499999965	4	-2.43386E-07	4	3.499999996	-3.04232E-08	7.40457E-15	0.0000009%
10	3.499999996	4	-3.04232E-08	4	3.499999999	-3.8029E-09	1.15696E-16	0.0000001%
11	3.499999999	4	-3.8029E-09	4	3.5	-4.75364E-10	1.80776E-18	0.0000000%
12	3.5	4	-4.75364E-10	4	3.5	-5.94191E-11	2.82457E-20	0.0000000%
13	3.5	4	-5.94191E-11	4	3.5	-7.42872E-12	4.41408E-22	0.0000000%



Newton

			Formula de Newton			
						Raiz
	f(x)	x^3-x-1				1.325
nput	f´(x)	$3x^2$-1				
	x0	2				

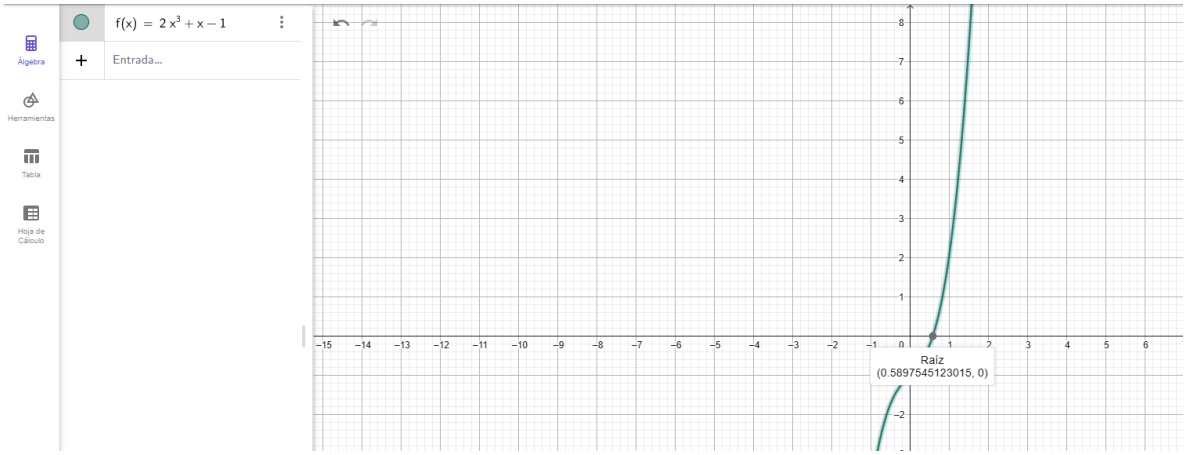
tem	x0	f(x)	f´(x)	Xn+1	Error
1	2	5	11	1.54545455	
2	1.54545455	1.145755071	6.16528926	1.35961492	1366.85%
3	1.35961492	0.153704934	4.54565816	1.32580135	255.04%
4	1.32580135	0.004624917	4.27324762	1.32471905	8.17%
5	1.32471905	4.65772E-06	4.26464168	1.32471796	0.01%
6	1.32471796	4.74043E-12	4.264633	1.32471796	0.00%
7	1.32471796	0	4.264633	1.32471796	0.00%
8	1.32471796	0	4.264633	1.32471796	0.00%



Secante

				Formula de la secante			
						Raiz	0.590
	f(x)	$2x^2+x-1$					
Input	xi-1	2	17				
	xi	1	2				

Iteracion	Xi	F(Xi-1)	F(Xi)	F(Xi+1)	Ea
1	2	-	-	-	-
2	1	17	2	0.86666667	
3	0.86666667	2	1.16859259	0.67925873	27.5900665
4	0.67925873	1.16859259	0.3060684	0.61275666	10.8529334
5	0.61275666	0.3060684	0.07290103	0.59196443	3.51241218
6	0.59196443	0.07290103	0.00683901	0.58981193	0.36494625
7	0.58981193	0.00683901	0.00017726	0.58975466	0.00971157
8	0.58975466	0.00017726	4.4842E-07	0.58975451	2.463E-05
9	0.58975451	4.4842E-07	2.9515E-11	0.58975451	1.6212E-09
10	0.58975451	2.9515E-11	0	0.58975451	0
11	0.58975451	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
13	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



Conclusiones Técnicas

Para asegurar el éxito en la implementación de estos métodos en sistemas computacionales, es imperativo realizar un **análisis previo de la función** (identificar asíntotas y puntos críticos). El uso de herramientas de visualización como GeoGebra es vital para validar que el intervalo elegido sea matemáticamente apto antes de procesar los datos en el algoritmo.